

Problema 1

Un ejemplo de una red con alto ancho de banda y alta latencia puede ser un sistema ubicado en el campo que transmite grandes volúmenes de datos hacia una empresa en la ciudad mediante enlaces satelitales o inalámbricos de larga distancia. En este caso, la red puede transportar una gran cantidad de información por segundo, pero la gran distancia que debe recorrer la señal provoca un retardo elevado en la comunicación.

Un ejemplo de ancho de banda bajo y baja latencia puede ser una red de sensores inalámbricos de corto alcance (como una red de domótica basada en Bluetooth). El canal está limitado a transportar una cantidad muy pequeña de información, como lecturas de temperatura de pocos bytes, pero debido a la cercanía física de los dispositivos y la simplicidad del protocolo, el tiempo de respuesta es casi instantáneo.

Problema 2

Para evaluar y garantizar la Calidad de Servicio en una red destinada al tráfico de voz digitalizada en tiempo real, además del ancho de banda y la latencia, se deben considerar obligatoriamente los siguientes parámetros:

- **Jitter (Variación del retardo):** Mide la fluctuación o variabilidad en los tiempos de llegada de los paquetes de datos al receptor. En transmisiones en tiempo real, si los paquetes de voz sufren retardos muy variables, el audio se escuchará de forma entrecortada o distorsionada. Por lo tanto, se requiere un jitter mínimo y constante para que el flujo de audio sea fluido.
- **Pérdida de paquetes:** Indica el porcentaje de paquetes de datos que se pierden en el trayecto debido a la congestión de la red o fallas en los enlaces. Una alta pérdida de paquetes se traduce directamente en caídas de sílabas o ruidos molestos en la conversación.
- **Disponibilidad:** Es el porcentaje de tiempo que el servicio de red permanece operativo y accesible sin interrupciones abruptas durante la llamada.

Problema 3

Altura del satélite (h): 40,000 km

Velocidad de la luz (c): 300,000km/s

Velocidad de propagación (v): $2/3 * c = 200,000 \text{ km/s}$

Trayecto de la solicitud (Ida): Cliente → Satélite → Servidor 40000 km+ 40000 km= 80000km

Trayecto de la respuesta (Vuelta): Servidor → Satélite → Cliente 40000 km+ 40000 km= 80000km

Distancia total recorrida por la onda(d): 80000 km+ 40000 km= 160000km

$$\text{Retardo} = d / v = 160000\text{km} / 200000\text{km/s} = 0,8 \text{ s} = 800\text{ms}$$

Problema 4

Reducción de la complejidad mediante la abstracción: El diseño en capas divide el problema general de la comunicación en subproblemas más pequeños, especializados y fáciles de gestionar. Cada capa ofrece servicios específicos a la capa superior sin que esta última necesite conocer los detalles internos de cómo se implementan dichos servicios. Esto permite no preocuparse por los aspectos físicos o de hardware de la transmisión.

Facilidad de mantenimiento y evolución tecnológica (Independencia): Al definir interfaces claras entre las capas, es posible modificar, actualizar o sustituir el protocolo de una capa específica sin alterar el funcionamiento del resto del sistema.

Problema 5

No, porque viola el protocolo de los modelos de capa. En las redes, los presidentes (Capa de Aplicación) tienen una "comunicación virtual". El presidente A siente que le está hablando directamente al presidente B, pero en la realidad

física, su mensaje tuvo que bajar obligatoriamente por abogados e ingenieros, cruzar la calle, y subir por ingenieros y abogados en el otro extremo.

1. **Presidente A** escribe la confirmación se la baja a **legales A**.
2. **Legales A** la firma legalmente se la baja a **ingeniería A**.
3. **Ingeniería A** viaja físicamente y se la entrega a **ingeniería B** (Capa Física).
4. **Ingeniería B** la recibe se la sube a **legales B**.
5. **Legales B** la revisa se la sube finalmente al **presidente B**.

Lo mismo, pero en el otro sentido podría pasar el mensaje del presidente B al presidente A.

Problema 6

El emisor (Argentina): El Canciller escribe en castellano → Los Traductores lo pasan a inglés → Los Criptógrafos lo encriptan → La Oficina de Comunicaciones lo envía físicamente.

El receptor (Francia): La Oficina de Comunicaciones lo recibe → Los Criptógrafos lo desencriptan → Los Traductores lo pasan a francés → El Canciller francés lo lee.

Sí, este es un ejemplo perfecto de un protocolo multicapa en el sentido del modelo OSI. El flujo de información es estrictamente vertical y descendente en el origen (emisor), y vertical y ascendente en el destino (receptor).

Podemos mapear esta arquitectura en 4 niveles jerárquicos (de la capa más alta a la más baja):

Nivel 4: Capa de los Cancilleres (Capa de Aplicación)

- Servicio que brinda: Redacción y lectura de las ideas y directivas de las relaciones diplomáticas de alto nivel.
- Protocolo: Reglas de diplomacia y etiqueta internacional.

Nivel 3: Oficina de Traducciones (Capa de Presentación)

- Servicio que brinda: Traducción del mensaje para asegurar el entendimiento entre ambos extremos.
- Protocolo: Uso de un idioma intermedio común acordado para el intercambio.

Nivel 2: Oficina Criptográfica (Capa de Seguridad)

- Servicio que brinda: Confidencialidad e integridad del mensaje mediante técnicas de codificación y cifrado, evitando filtraciones.
- Protocolo: Algoritmos y claves de encriptación y desencriptación.

Nivel 1: Oficina de Comunicaciones (Capas Inferiores: Transporte)

- Servicio que brinda: Envío, transporte y recepción física de los datos cifrados a través del canal de comunicación real.
- Protocolo: Normas de transmisión física.

Problema 7

Comunicación Orientada a la Conexión: Se comporta de manera análoga a una llamada telefónica. Consta de tres fases obligatorias: establecimiento de la conexión (donde ambos extremos negocian parámetros y reservan recursos), transferencia de datos (donde los paquetes siguen un orden secuencial estricto y suelen confirmarse para asegurar que no haya pérdidas) y la liberación de la conexión. Los bloques de datos llegan ordenados y el flujo es altamente confiable (ejemplo: protocolo TCP).

Comunicación No Orientada a la Conexión: Se comporta de manera análoga al correo postal. No existe una fase previa de preparación; cada paquete de datos (llamado datagrama) es independiente, contiene la dirección completa de destino en su encabezado y es introducido directamente en la red. Como cada paquete puede seguir rutas

distintas, no se garantiza que lleguen en el mismo orden en que fueron enviados, ni tampoco se asegura su recepción (ejemplo: protocolo UDP o IP).

Problema 8

En el contexto de los protocolos de red, la negociación es el proceso mediante el cual dos o más dispositivos se comunican de manera previa a la transferencia de datos para acordar los parámetros, reglas y características operativas bajo las cuales se llevará a cabo la comunicación. Este mecanismo asegura que ambos extremos sean compatibles en términos de velocidad, capacidades de procesamiento, tamaño de paquetes y mecanismos de seguridad antes de iniciar el intercambio real de información.

Ejemplo: Un ejemplo muy claro ocurre con la Auto-negociación en las redes Ethernet. Cuando se conecta una computadora a un switch mediante un cable de red, ambos dispositivos intercambian señales para descubrir sus capacidades máximas. Si la computadora soporta una velocidad de hasta 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) pero el switch solo llega a 100 Mbps (Fast Ethernet), ambos dispositivos negocian y acuerdan establecer el enlace a la máxima velocidad que tienen en común, que en este caso será de 100 Mbps.

Problema 9

Para el caso a, el número promedio de transmisiones por trama será muy cercano a 1 debido a que casi todas llegarán sanas en el primer intento y se recibirá su confirmación de inmediato, logrando un uso sumamente eficiente del ancho de banda, una latencia mínima y estable. Por el contrario, para el caso b, el número de intentos necesarios para enviar una sola trama con éxito será muy elevado y variable, ya que una misma información deberá retransmitirse repetidas veces hasta lograr cruzar el canal ruidoso, lo que provoca que la eficiencia de la red caiga drásticamente, el canal se sature con datos duplicados, el rendimiento útil disminuya notablemente y la latencia se vuelva muy alta e impredecible.

Problema 10

De acuerdo con el principio de diseño de la arquitectura de red en capas, el flujo de datos descendente opera mediante un proceso de encapsulamiento sucesivo. La capa de red toma la información de la capa superior y le añade su propio encabezado (que incluye las direcciones IP) para constituir un paquete. Luego, este paquete es entregado a la capa de enlace de datos, la cual lo trata de manera opaca como carga útil y lo rodea con un encabezado y un terminador, dando como resultado una trama. En consecuencia, el paquete viaja alojado en el interior de la trama.

Problema 11

(a) Dividir en tramas el flujo de bits transmitidos: Esta función le corresponde a la Capa de Enlace de Datos (Capa 2). Su objetivo principal es tomar un flujo de bits brutos proveniente de la capa física y transformarlo en una línea de comunicación libre de errores de transmisión para la capa de red. Para lograrlo, rompe el flujo de bits en unidades lógicas y discretas llamadas tramas, delimitando claramente el inicio y el fin de cada una mediante patrones de bits especiales.

(b) Determinar la ruta que se utilizará a través de la subred: Esta función le corresponde a la Capa de Red (Capa 3). Es la encargada de controlar la operación de la subred y su tarea clave es el enrutamiento. A través de algoritmos específicos, esta capa evalúa las direcciones lógicas de origen y destino para determinar el camino u opción de ruta más óptima que deben seguir los paquetes de datos para atravesar los distintos nodos hasta llegar a su destino final.

Problema 12

El tamaño de los datos puros (el mensaje original): M bytes

El tamaño total de los encabezados agregados: Si hay n capas y cada una agrega un encabezado de h bytes, el total de bytes de encabezados será:

$$\text{Total de encabezados} = n * h$$

El tamaño total del paquete final: Es la suma del mensaje original más todos los encabezados:

$$\text{Tamaño Total} = M + (n * h)$$

Fracción de ancho de banda ocupada: La fracción del ancho de banda de la red que se llena con encabezados se obtiene calculando la relación entre el total de bytes de encabezados y el tamaño total de la transmisión.

$$\text{Fracción de ancho de banda ocupada} = (n * h) / (M + (n * h))$$

Problema 13

Similitudes: En primer lugar, ambos modelos de referencia se basan en una arquitectura dividida en capas independientes, donde cada nivel realiza funciones específicas y se comunica con sus capas adyacentes (superior e inferior) mediante interfaces definidas, abstrayendo la complejidad interna. En segundo lugar, ambos comparten un núcleo funcional equivalente, poseyendo capas homólogas de red y de transporte que se encargan de las mismas tareas críticas: el enrutamiento de paquetes a través de la red y la comunicación de datos de extremo a extremo, respectivamente.

Diferencias: Por un lado, difieren notablemente en su número y organización de capas; mientras que el modelo OSI es una estructura teórica estricta de 7 capas que separa las funciones de aplicación, presentación y sesión, el modelo TCP/IP es más compacto (4 o 5 capas) y unifica esos tres niveles superiores en una única capa de aplicación. Por otro lado, su filosofía de desarrollo histórica fue opuesta: el modelo OSI fue diseñado de manera teórica por comités de estandarización antes de que se escribieran sus protocolos, mientras que TCP/IP se dedujo a partir de protocolos prácticos y eficientes que ya se encontraban funcionando con éxito en la realidad.

Problema 14

La principal diferencia entre ambos protocolos radica en la confiabilidad y en si el servicio es orientado o no a la conexión.

TCP es un protocolo orientado a la conexión y confiable; antes de enviar datos, establece un enlace previo con el receptor y utiliza mecanismos de numeración y acuses de recibo para garantizar que absolutamente todos los paquetes lleguen completos, sin errores y en el orden correcto, retransmitiendo automáticamente cualquier pérdida.

Por el contrario, UDP es un protocolo no orientado a la conexión y no confiable. Envía los paquetes de datos de forma inmediata sin establecer una conexión previa ni realizar un seguimiento de su recepción; si un paquete se pierde o llega desordenado, UDP no lo recupera ni lo reordena, priorizando la velocidad de transmisión y el bajo consumo de recursos por encima de la fidelidad absoluta de los datos.

Problema 15

Analizando la topología de la subred presentada, se observa que el nodo ubicado en el extremo derecho posee un grado igual a 2, es decir, solo está conectado a otros dos nodos de la red. Al detonar una bomba en cada uno de sus dos nodos vecinos directos, estos se destruyen junto con sus enlaces, dejando al nodo del extremo derecho completamente aislado e inconexo respecto del resto de la subred.

Problema 16

Primera estrategia (Confirmación individual por paquete): Es una estrategia altamente tolerante a fallos e ideal para redes inestables o propensas a errores. Al confirmar cada fragmento individualmente, si un paquete se pierde o se corrompe, el emisor solo debe retransmitir ese paquete específico, minimizando el costo de recuperación. Su principal desventaja es la sobrecarga que genera en la red debido al constante tráfico de mensajes de confirmación que viajan de regreso por cada unidad de datos enviada.

Segunda estrategia (Confirmación del archivo completo): Es una estrategia más ágil y eficiente en redes de alta calidad y muy baja tasa de error, ya que elimina el tráfico redundante de confirmaciones intermedias, maximizando la velocidad de transferencia bruta. Sin embargo, su gran debilidad es la ineficiencia ante fallos: si un solo paquete se pierde o se daña durante el viaje, el receptor no podrá validar el archivo completo, lo que obligará al emisor a retransmitir la totalidad del archivo desde el principio, desperdiciando tiempo y recursos de la red.

Problema 17

Píxeles totales = $1024 * 768 = 786.432$ píxeles

Tamaño en bytes = $786.432 \text{ píxeles} * 3 \text{ bytes/píxel} = 2.359.296 \text{ bytes}$

Tamaño en bits = $2.359.296 \text{ bytes} * 8 \text{ bits /byte} = 18.874.368 \text{ bits}$

Tiempo = Tamaño del archivo (bits) / Velocidad del canal (bps)

Como el tamaño del archivo es siempre el mismo, a mayor velocidad del canal, menor va a ser el tiempo de transmisión. Por lo tanto, para ordenarlos de menor a mayor tiempo, simplemente tenemos que ordenar los canales de mayor a menor velocidad.

d) 46 Tbps, c) 1 Gbps, b) 100 Mbps, e) 10 Mbps, a) 56 Kbps

Problema 18

Sí, el estándar 802.11 (Wi-Fi) comparte esta propiedad con Ethernet. Al igual que en Ethernet, el medio físico de una red inalámbrica (el aire o espectro de radiofrecuencia) es un medio compartido, lo que significa que en un canal determinado solo un dispositivo puede transmitir una trama con éxito a la vez. Si dos o más estaciones inalámbricas transmiten de manera simultánea en la misma frecuencia, sus señales de radio se superpondrán e interferirán entre sí, provocando una colisión que destruirá los datos y volverá la transmisión ilegible para el receptor.

La diferencia principal radica en cómo gestionan esta limitación. Mientras que Ethernet por cable puede detectar las colisiones mientras ocurren, los dispositivos 802.11 no pueden transmitir y escuchar el medio al mismo tiempo en la misma antena. Debido a esto, el Wi-Fi debe implementar una estrategia de prevención, obligando a las estaciones a verificar que el canal esté libre y a esperar un tiempo aleatorio antes de transmitir.

Problema 19

Alta susceptibilidad a interferencias y atenuación: A diferencia del cobre o la fibra óptica, el aire es un medio de transmisión no confinado y sumamente inestable. Las señales inalámbricas se degradan y pierden potencia rápidamente al atravesar obstáculos y son altamente vulnerables a la interferencia electromagnética provocada por otros dispositivos.

Menor seguridad inherente y vulnerabilidad a intrusiones: Debido a que las ondas de radio se propagan de forma multidireccional y traspasan las barreras físicas del inmueble, los datos transmitidos quedan expuestos en el espacio público. Esto facilita que cualquier atacante con el equipamiento adecuado situado dentro del rango de cobertura pueda capturar el tráfico de red e intentar descifrarlo o lanzar ataques para vulnerar el acceso, requiriendo protocolos de cifrado robustos y constantes actualizaciones de seguridad.

Problema 20

Ventajas:

- Interoperabilidad: Permiten que dispositivos de cualquier marca y sistema operativo se comuniquen entre sí a nivel global, evitando que el usuario dependa de un único fabricante.
- Economía de escala: Al fabricarse componentes bajo las mismas reglas públicas, la producción masiva abarata drásticamente los costos de los equipos de red.

Desventajas:

- Lentitud burocrática: Lograr el consenso de comités internacionales compuestos por múltiples países y empresas competidoras puede tardar años, retrasando la adopción de nuevas tecnologías.
- Soluciones de compromiso: Para dejar conformes a todas las partes, a menudo se aprueban protocolos intermedios más complejos o menos eficientes que un diseño optimizado por una sola empresa.

Problema 21

Áreas con estándares internacionales:

- Contenedores marítimos (ISO 668): Sus dimensiones universales permiten que cualquier grúa, barco o camión del mundo pueda transportarlos.
- Tarjetas bancarias (ISO/IEC 7810): Tienen un tamaño y grosor idéntico para que funcionen en cualquier cajero automático global.
- Roscas de focos/lámparas (E27): Asegura que cualquier lámpara del mercado encaje en cualquier portalámparas estándar.

Áreas sin estándares internacionales:

- Enchufes domésticos: Varían en forma, patas y voltaje (110V vs. 220V) según el país, requiriendo adaptadores.
- Talles de ropa: Las medidas de talles (S, M, L) o calzado cambian según la región y el fabricante.
- Normas de tránsito: El sentido de circulación (conducir por izquierda o derecha) y la iconografía de los carteles cambian por país.

Problema 22

La vida cotidiana sufriría una parálisis drástica. A nivel personal, provocaría una incomunicación inmediata con el exterior y la pérdida del acceso a herramientas de estudio y entretenimiento. A nivel social y económico, se detendrían por completo las transacciones comerciales (al no funcionar tarjetas ni pagos digitales), los cajeros automáticos quedarían inactivos y los servicios de transporte y salud se verían gravemente afectados al perder sus sistemas de gestión centralizados, forzando un regreso abrupto a métodos analógicos.

Problema 23

Tipos de red: Combina redes LAN internas en la oficina con conexiones WAN a través de una VPN. La VPN encripta el tráfico sobre Internet para permitir que los empleados remotos accedan de forma segura a las carpetas compartidas y al servidor de inventario de SAP.

Topología: Utiliza una Topología Híbrida (Estrella/Árbol). Los servidores de la empresa (SAP y almacenamiento) y las terminales de los usuarios convergen en switches y routers centrales que administran el tráfico local y externo.

Método de conmutación: Emplea Conmutación de Paquetes. El tráfico crítico de datos (SAP y archivos de las carpetas) se maneja mediante el protocolo TCP para asegurar que no haya pérdidas ni errores en el inventario. En contraste, las videollamadas utilizan el protocolo UDP para priorizar la velocidad en tiempo real del audio y video.

Problema 24

Los ping realizados desde la computadora dieron los siguientes valores

- berkeley.edu = 6ms
- mit.edu = 131ms
- www.usyd.edu.au = tiempo de espera agotado
- www.uct.ac.za = tiempo de espera agotado

Problema 25

Proyecto seleccionado: Desarrollo del protocolo de transporte QUIC (RFC 9000).

El Problema: El protocolo tradicional de la web (TCP combinado con cifrado TLS) es lento debido a la alta latencia que generan sus múltiples "saludos" de conexión (handshakes) iniciales. Además, sufre de bloqueo cuando se pierde un paquete, congelando la carga total de la página web hasta recuperar el Fragmento perdido.

La Solución: QUIC reemplaza a TCP utilizando el protocolo UDP como base e integrando el cifrado de seguridad de manera nativa. Esto permite conexiones casi instantáneas (0-RTT), carga independiente de los elementos de la página (evitando que un error congele todo el sitio) y la capacidad de cambiar de red (de Wi-Fi a datos móviles) sin interrumpir las descargas en curso. Actualmente es el núcleo del estándar HTTP/3.

Problema 26

La ITU es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de regular y coordinar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a nivel global. Su trabajo de estandarización se divide principalmente en tres sectores: ITU-T (Estandarización de Telecomunicaciones), ITU-R (Radiocomunicaciones y espectro electromagnético) y ITU-D (Desarrollo). Principales cosas que han estandarizado:

- Telefonía y Redes Fijas: Desarrollaron los estándares para las redes digitales de servicios integrados (RDSI) y las tecnologías ADSL/VDSL.
- Compresión de Video y Multimedia: Co-crearon estándares universales de video fundamentales para el streaming actual.
- Protocolos de Red y Seguridad: La serie de recomendaciones, que define el formato de los certificados de clave pública utilizados para la seguridad en la navegación web (HTTPS).
- Telecomunicaciones Móviles: Definen las especificaciones globales y asignación de frecuencias para las generaciones de telefonía celular.

La ISO es una organización no gubernamental independiente compuesta por los institutos de normalización de más de 160 países. A diferencia de la ITU, su campo de acción es sumamente amplio, abarcando casi cualquier industria, desde la manufactura hasta la tecnología y la gestión empresarial. Principales cosas que han estandarizado:

- Tecnología y Redes de Computadoras: El logro más famoso en esta materia es el Modelo de Referencia OSI, que dividió la arquitectura de red en 7 capas teóricas. También estandarizaron formatos de archivos masivos como MP3 y formatos de discos como el de los CD-ROM.
- Gestión de Calidad y Seguridad: La conocida familia ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información).
- Estándares Industriales y Comerciales: Las dimensiones de los contenedores de carga marítima (ISO 668), los códigos de tres letras para identificar las monedas del mundo (ISO 4217) y los formatos de hojas de papel (ISO 216).

Problema 27

La topología de Internet se define físicamente como una malla descentralizada y altamente redundante compuesta por miles de redes interconectadas autónomas, diseñada para que los datos busquen rutas alternativas automáticamente en caso de fallos en los enlaces (como el corte de un cable submarino).

Lógicamente, esta topología se organiza en una estructura jerárquica de tres niveles comerciales (*Tiers*):

- **Tier 1:** Redes troncales globales operadas por gigantes de las telecomunicaciones que poseen la infraestructura intercontinental de fibra óptica y cables submarinos. No pagan por tránsito e intercambian datos entre sí de forma directa.

- **Tier 2:** Proveedores nacionales o regionales que compran acceso a las redes Tier 1 y se interconectan entre ellos en centros de intercambio locales llamados IXP (Internet Exchange Points) para agilizar el tráfico regional.
- **Tier 3:** Proveedores de alcance local que compran conectividad a los Tier 2 y se encargan de distribuir el servicio en el "último kilómetro" hacia los usuarios finales y hogares.

Problema 28

Las RFC (Petición de comentarios) son una serie de documentos técnicos y metodológicos públicos que actúan como la columna vertebral de los estándares de Internet. Son redactados, evaluados y publicados por la IETF y describen de forma sumamente detallada el funcionamiento de los protocolos, arquitecturas, sistemas y tecnologías de red (como TCP, IP, HTTP, DNS, entre otros).

Problema 29

LAN (Área Local): Cubre espacios reducidos (casas, oficinas). Es privada, de muy alta velocidad y baja tasa de errores. Ejemplo: La red Wi-Fi doméstica o la red cableada de un cibercafé.

MAN (Área Metropolitana): Cubre una ciudad o municipio interconectando múltiples LANs. Suele ser operada por gobiernos o empresas de servicios. Ejemplo: La red de fibra óptica que enlaza todas las sedes de una municipalidad o el tendido de televisión por cable.

WAN (Área Amplia): Cruza fronteras nacionales o continentales utilizando infraestructura masiva y compleja (satélites, cables submarinos). Ejemplo: La red troncal de comunicaciones que conecta las sedes centrales de una multinacional entre continentes.

Interred (Internetwork): Es una estructura compuesta por la unión de diversas redes independientes (LANs, MANs o WANs) con tecnologías heterogéneas, interconectadas mediante routers. Ejemplo: Internet, la interred global por excelencia que unifica las redes del planeta bajo el protocolo IP.

Problema 30

a) Enfermera llama a paciente:

- Comunicación: Punto a punto (va dirigido a una sola persona).
- Medio físico: Broadcast (el aire de la sala propaga la voz hacia todos).

b) Tres pacientes charlan:

- Comunicación: Multicast (dirigido a un grupo selecto de tres personas).
- Medio físico: Broadcast (comparten el mismo espacio de aire).

c) Folletos en Caballito:

- Comunicación: Broadcast (se envía masivamente a todos los vecinos).
- Medio físico: Punto a punto (el correo entrega una carta individual por casa).

d) Dos personas por teléfono:

- Comunicación: Punto a punto (intercambio uno a uno).
- Medio físico: Punto a punto (canal telefónico dedicado y privado).

e) Conferencia telefónica de tres:

- Comunicación: Multicast (dirigido a un grupo cerrado de participantes).
- Medio físico: Punto a punto (enlaces individuales enrutados por la central telefónica).

f) Dos amigas en el colectivo:

- Comunicación: Punto a punto (el diálogo es exclusivamente entre ellas).
- Medio físico: Broadcast (el aire del colectivo es compartido y los demás pasajeros pueden oírlos).

Problema 31

Escenario de comunicación	simplex, half-duplex, full-duplex	unicast, multicast, broadcast	orientado a conexión, sin conexión
Llamada telefónica entre dos personas	Full-duplex	Unicast	Orientado a conexión
Debate presidencial pautado por tiempos	Half-duplex	Broadcast*	Orientado a conexión
Un auditorio viendo una película en el cine	Simplex	Multicast / Broadcast*	Sin conexión
Llamada telefónica en conferencia entre tres	Full-duplex	Multicast	Orientado a conexión
El envío de un SMS a un amigo	Full-duplex*	Unicast	Sin conexión
Enviar un email a la lista de alumnos de redes	Full-duplex*	Multicast	Sin conexión*
Radio taxi recibe un viaje, lo toma y confirma	Half-duplex	Multicast / Broadcast*	Orientado a conexión
El flujo de petróleo por un oleoducto	Simplex	Unicast	Sin conexión